

Physik B033u – Finale Nachprüfung von fünf Korrekturen und zwölf direkt betroffenen Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

17 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3b30fc29374d5a1a45f022ad50fe2c53797a930d2975644b05d3020e15fb
2b02

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

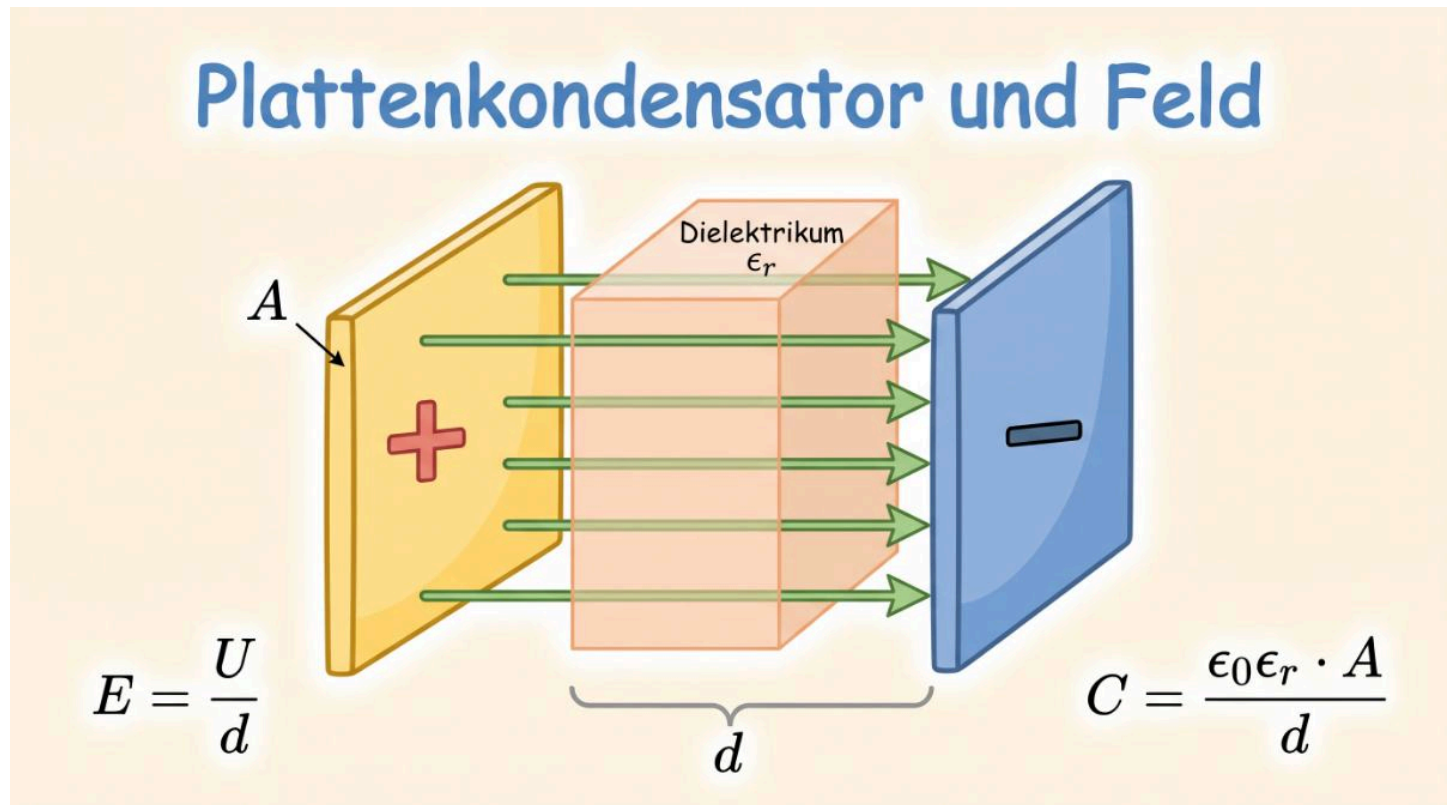
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	17 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektrisches Feld	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Potenzial und Kondensator	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kondensator	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ladungen in Feldern	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Biophysik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

Lernziel-ID 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Feld eines idealisierten Plattenkondensators fern von Randeffekten als homogen beschreiben, seine Feldstärke bestimmen und bei vollständiger Füllung mit einem homogenen Dielektrikum die Kapazität mit $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$ berechnen sowie ihre Abhängigkeit von Geometrie und Dielektrikum erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Flächenladungsdichte nutzen S. 13	Plattenkondensatorfeld über Flächenladungsdichte herleiten S. 14	Auf- und Entladen eines Kondensators S. 5	Polarisation und Dielektrika deuten S. 11	Energie des elektrischen Feldes S. 6	Millikan-Versuch und Elementarladung S. 7
Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen S. 8	Braunsche Röhre (Oszilloskop) S. 9	Linearbeschleuniger modellieren S. 12	Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren S. 10		

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld](#) 1730c01d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c

[Abiturprüfung Physik \(GK\) - Vorschläge A bis D](#) abe932d3-97dd-5eaf-964e-0439cea27ac2

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

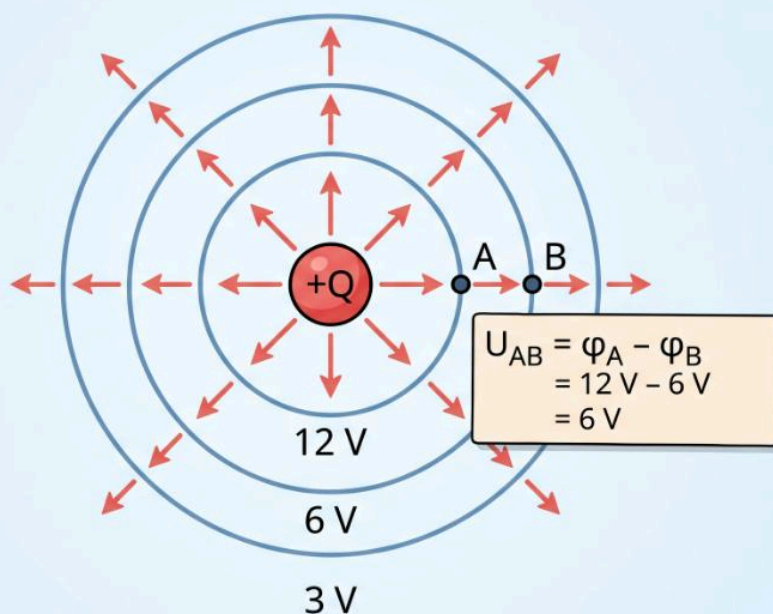
[Abiturprüfung Physik \(GK, 2026/2\) - Vorschläge A bis D](#) f4eac786-a8e1-5f23-aedf-17bc70fc347f

Elektrisches Potenzial berechnen

Lernziel-ID 2622bef1-bdbc-504e-b468-b600b2ca3ed8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator

Elektrisches Potenzial



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in vorgegebenen elektrischen Feldern bei festgelegtem Potenzialnullpunkt Potentiale an Punkten bestimmen, Spannungen als Potentialdifferenzen berechnen sowie Äquipotentiallinien konstruieren und zur Darstellung und Auswertung der Felder deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen](#)
e19fecd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld](#) 1730c01d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca

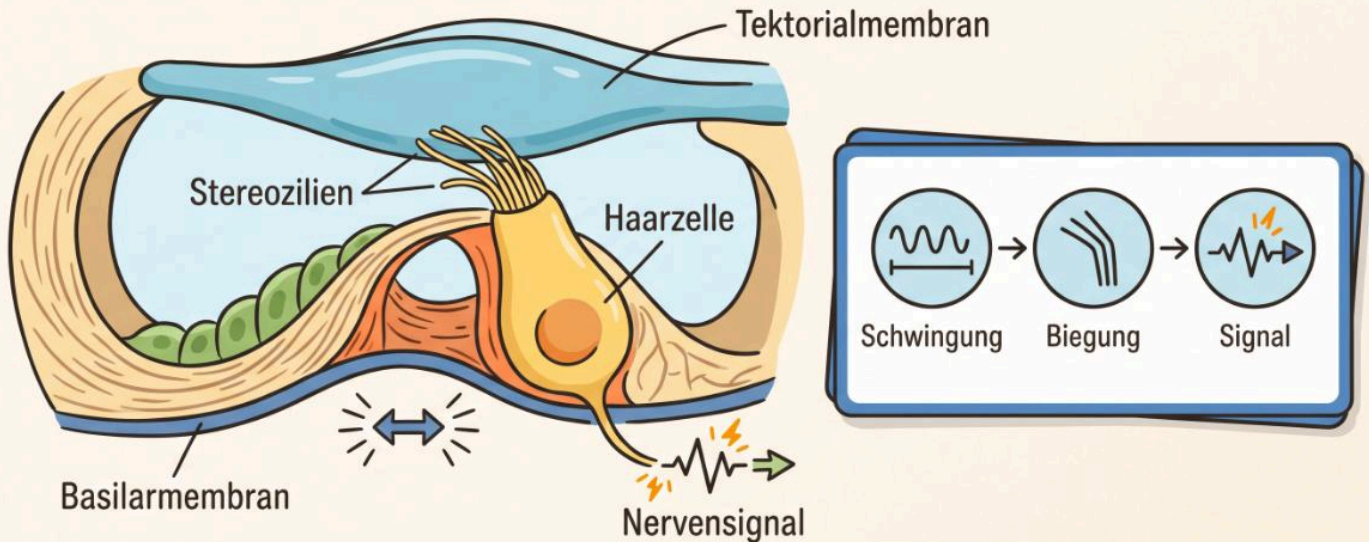
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Physikalische Prinzipien des Corti-Organs aus Quellen erschließen

Lernziel-ID 09e058e9-f3ed-5046-b0e9-495b694bf2a1

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Corti-Organ: mechanisches Prinzip



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus vorgegebenen, belegten Quellen nachvollziehen, wie die Relativbewegung von Basilar- und Tectorialmembran die Stereozilien der Haarzellen auslenkt und dadurch mechanische Schwingungen in elektrische Rezeptorsignale überführt werden, die Grenzen dieser vereinfachten Wirkungskette kennzeichnen und die Erklärung fachsprachlich strukturiert präsentieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

[Innenohr mit Resonanzmodellen erklären](#) bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren

Lernziel-ID db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Ruhepotenzial in einem vereinfachten passiven Membranmodell als Ergebnis des Zusammenspiels von konzentrationsgetriebener Diffusion, elektrischer Gegenwirkung und selektiver Membranpermeabilität modellieren und erläutern, dass aktive Transportprozesse die Konzentrationsgradienten langfristig aufrechterhalten, aber nicht Bestandteil dieses passiven Modells sind.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlagen des elektrischen Feldes](#) 7df599e8-21ac-5be4-89f9-9b2a6f2e4465

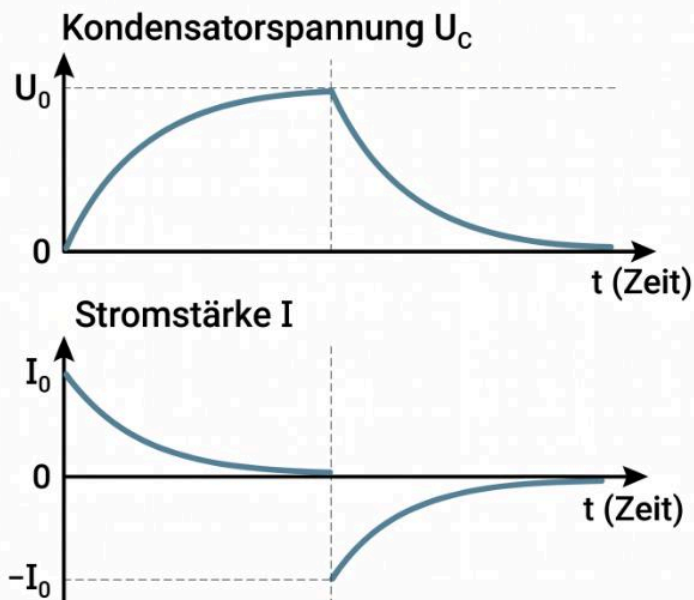
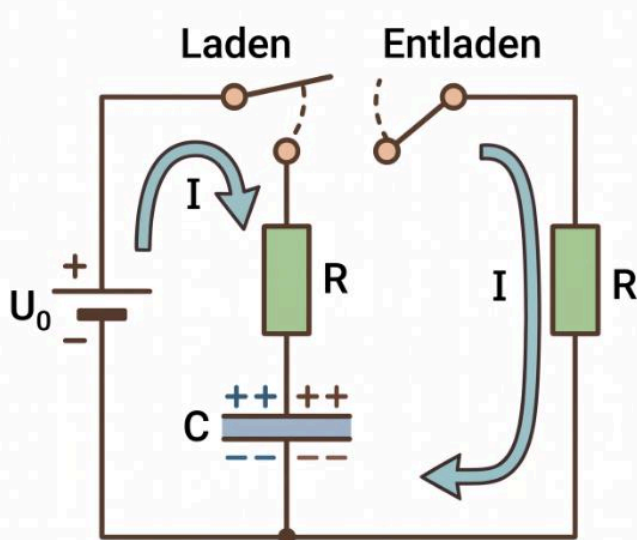
[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Auf- und Entladen eines Kondensators

Lernziel-ID 0b4f2020-8486-5372-9cb9-6e59f698ac2d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator

Auf- und Entladen eines Kondensators



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die elektrische Stromstärke definieren, den zeitlichen Verlauf der Stromstärke beim Auf- und Entladen eines Kondensators qualitativ beschreiben und den Einfluss von Widerstand und Kapazität diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kondensator, Feldenergie und Millikan-](#)

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)

[Methode: Lösungsansatz für DGL](#)

[Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen](#)

[Versuch 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c](#)

[lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[\(Exponentialfunktion\) 09f2c0bd-64e0-55d2-ada7-](#)

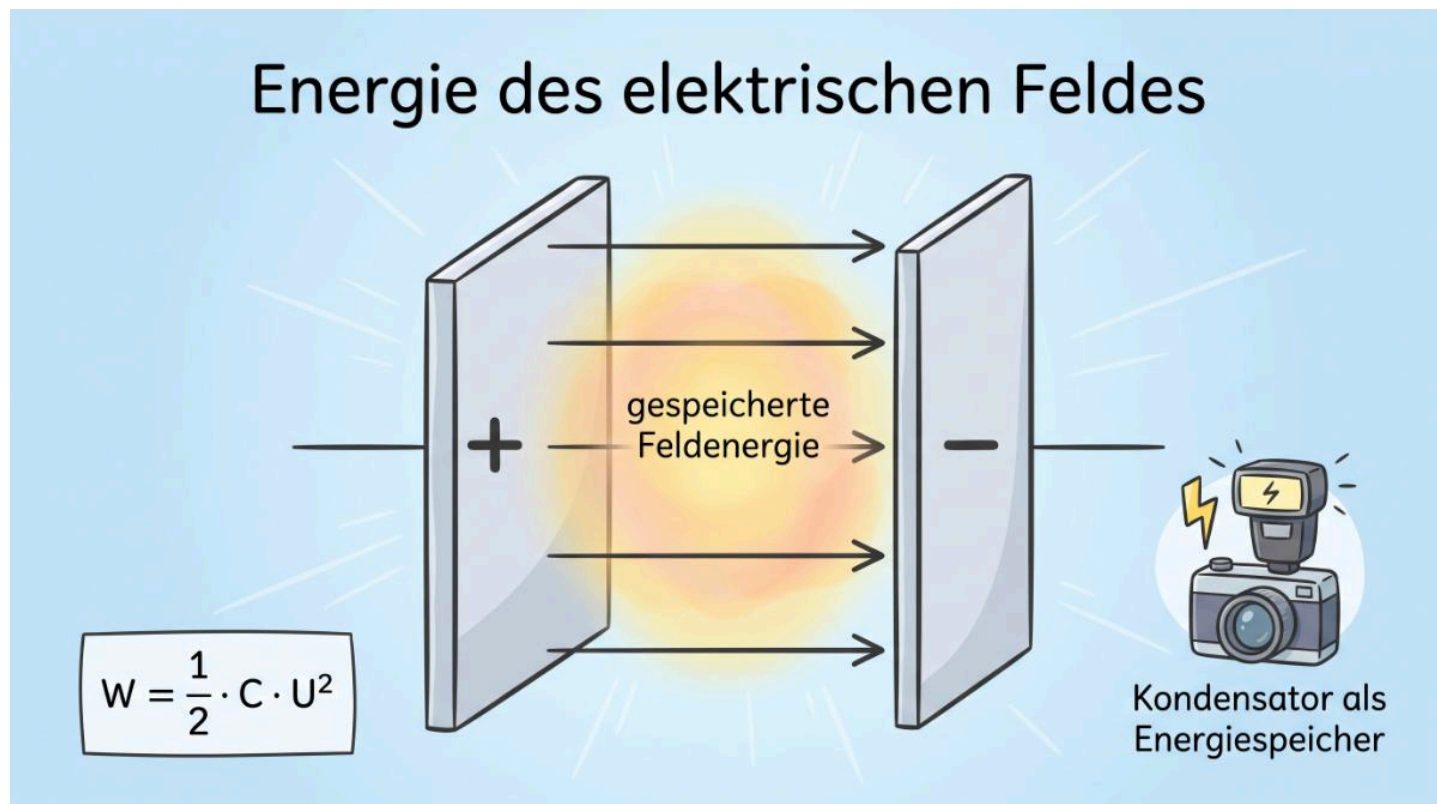
[330808f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b](#)

[1190f4fd50df](#)

Energie des elektrischen Feldes

Lernziel-ID fd9fd8ad-c4a1-5552-9ea0-1878e0636f20

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die im elektrischen Feld eines Plattenkondensators gespeicherte Energie berechnen und Beispiele für Kondensatoren als Energiespeicher erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

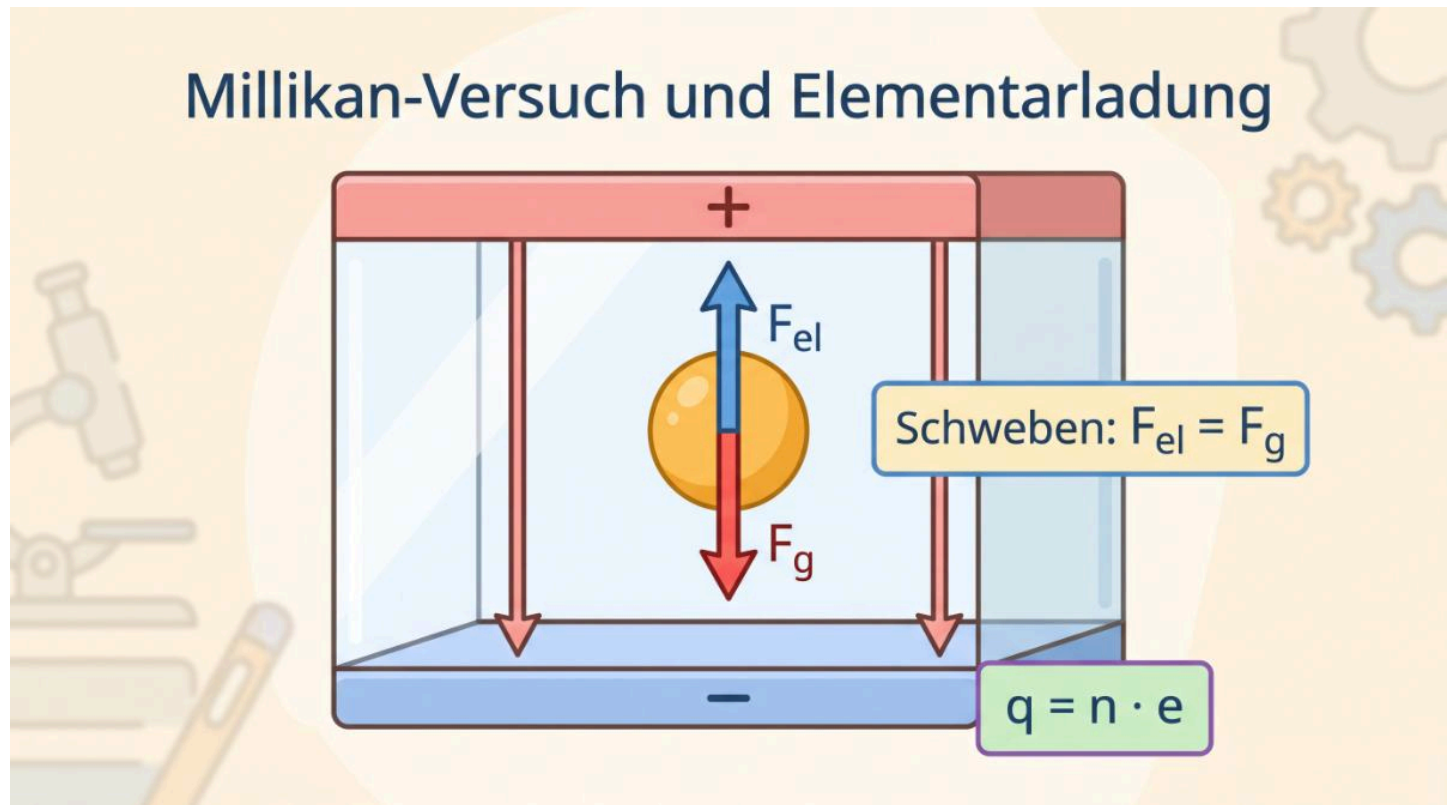
[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Millikan-Versuch und Elementarladung

Lernziel-ID 0f803c37-8191-5a07-9b31-9603ded98fe2

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Millikan-Versuch im Schwebefall erläutern und damit die Quantelung elektrischer Ladung über die Elementarladung e begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

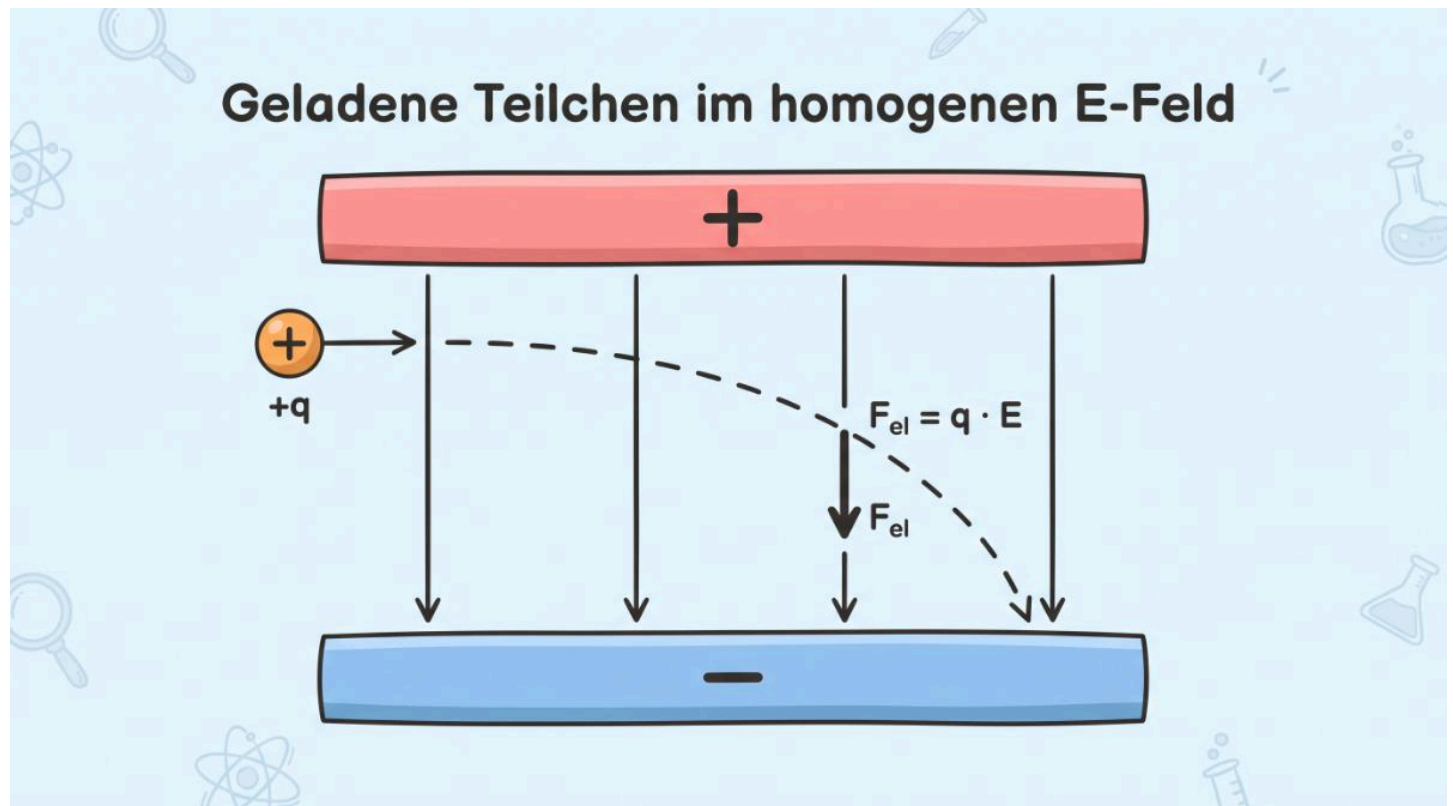
[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

[Elektronenablenkung im elektrischen Feld](#) db5f4121-d4b1-5006-b2da-6e76aac72bf5

Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen

Lernziel-ID 741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bewegung geladener Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen, Feldkraft und Energieänderungen beschreiben und einfache Bahnformen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

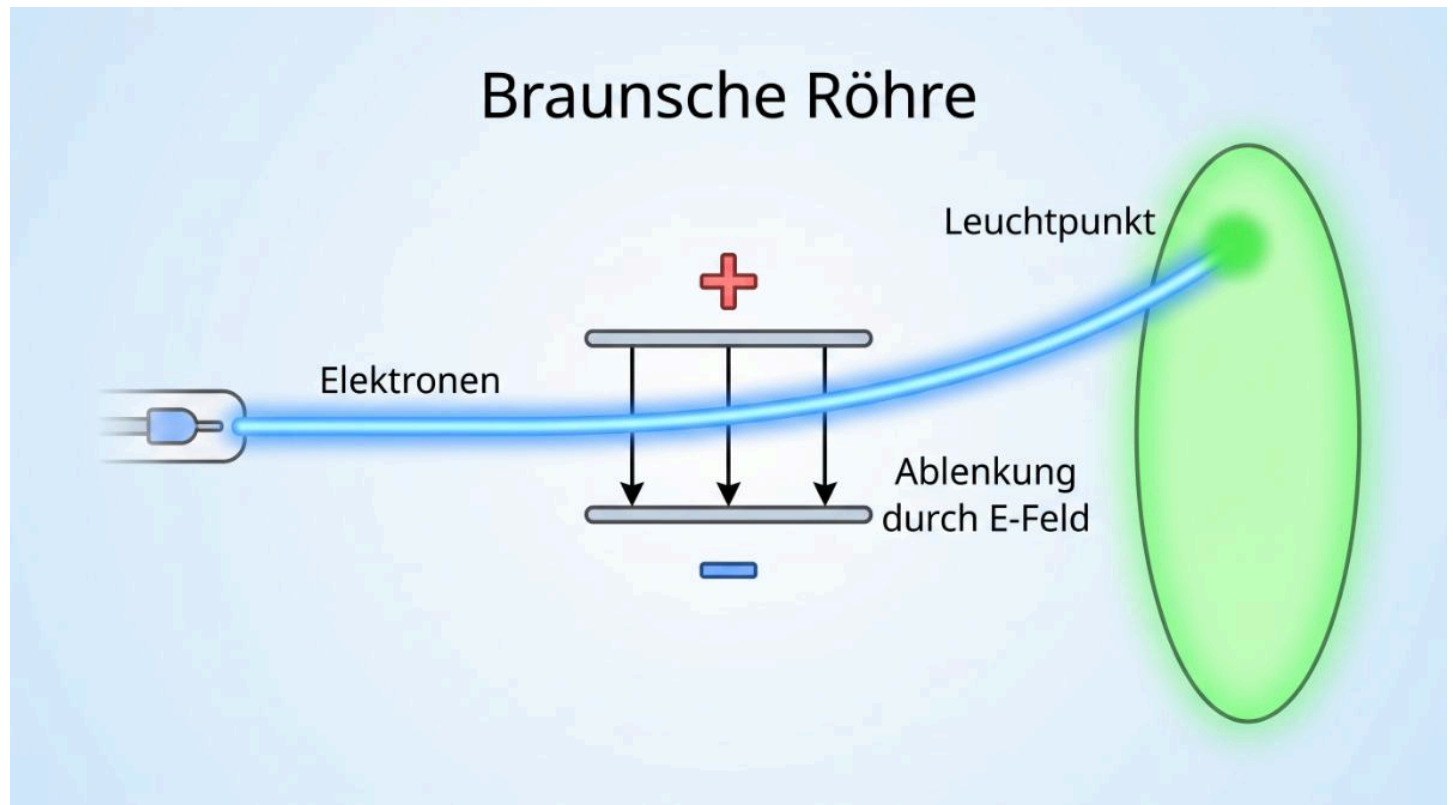
[Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen](#) 2d62b444-796e-548d-aeec-cfd9c6665ddc

[Massenspektrometer als Feldanwendung beschreiben](#) 3f17d0d2-562d-4c1c-9ebc-1a1a43f28f9c

Braunsche Röhre (Oszilloskop)

Lernziel-ID 5fda8623-69e0-5503-9c6d-86d054a8cf91

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld



Lernzielbeschreibung

Anwendung der Ablenkung von Elektronen im elektrischen Feld zur Funktionsweise des Oszilloskops; magnetische Ablenkung qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Elektronenablenkung im elektrischen Feld](#) db5f4121-d4b1-5006-b2da-6e76aac72bf5

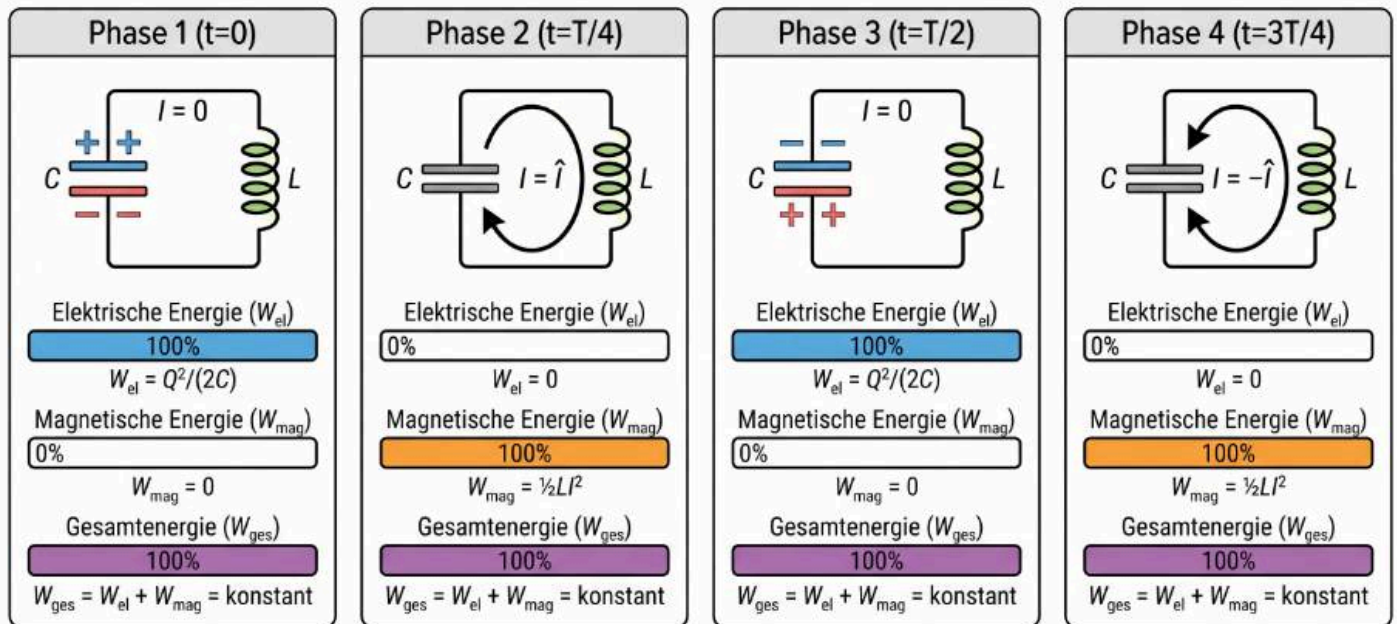
Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren

Lernziel-ID ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren



Charakteristische Größen: Periodendauer $T = 2\pi\sqrt{LC}$, Frequenz $f = \frac{1}{T}$, Amplitude der Ladung $\hat{Q}$, Amplitude des Stroms $\hat{I}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen einfachen LC-Schwingkreis beschreiben, charakteristische Größen wie Periodendauer, Frequenz und Amplituden angeben und die periodische Energieumwandlung qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Selbstinduktion und Induktivität](#) 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228285

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[LK Abi-Klausur 2](#) 326732e8-1c44-5fa4-9a47-972243cfc32a

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-g1e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[LC-Schwingkreis und Thomson-Gleichung](#) b15f3e47-6051-5382-aa86-1e4f89e245d5

[LK Abi-Klausur 1](#) ed3a6f6b-2ca3-51c2-8f90-58e11eb02401

[Mechanische und elektromagnetische Schwingungen vergleichen](#) a844895e-2cdc-4665-aad2-a49c62f11759

[Thomson'sche Schwingungsgleichung nutzen](#) f36a5946-f2a8-59b8-b3bd-a2f246defa4f

[Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen](#) a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

[Sinusförmige Wechselgrößen mit Zeigerdiagrammen beschreiben](#) 5f97952e-5ac9-5749-94d9-d1dc50dda358

[Hertz'schen Dipol als Grenzfall des Schwingkreises deuten](#) 5da7d4d0-878e-44fd-b398-1b1de8b636a4

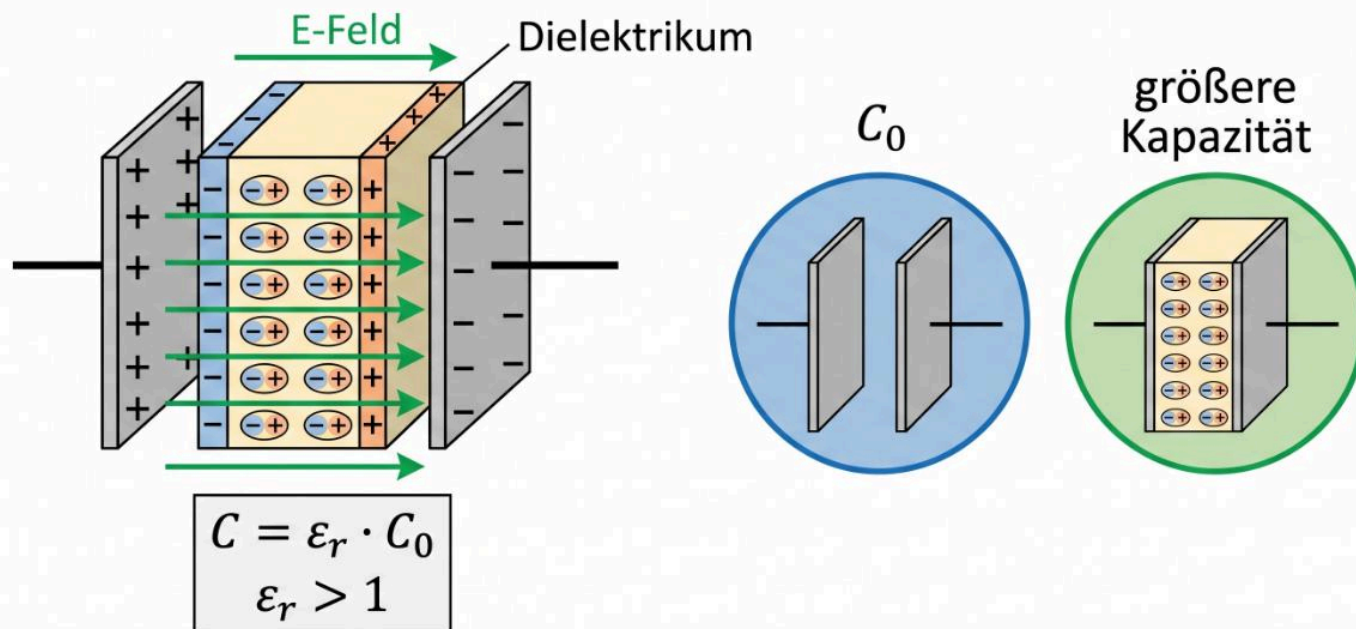
[Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen erklären](#) 91f1838c-80fc-55f5-ac30-e7d1498fccc

Polarisation und Dielektrika deuten

Lernziel-ID 73b309ed-1aab-5778-8494-d9b65f5a352b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator

Polarisation im Dielektrikum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Polarisation in Nichtleitern erklären und materialabhängige Permittivität in Berechnungen nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[RC-Kreis und Dielektrika modellieren](#) 5e64eacd-5204-5028-af23-02a43377c56e

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

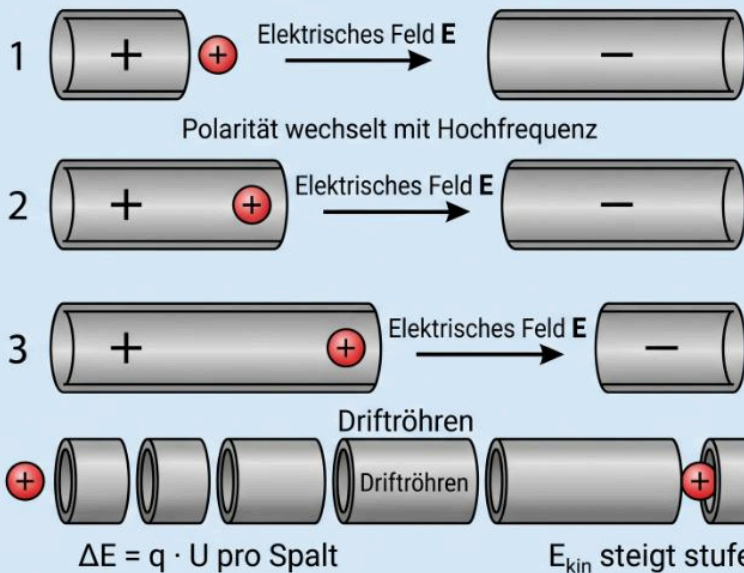
Linearbeschleuniger modellieren

Lernziel-ID 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d

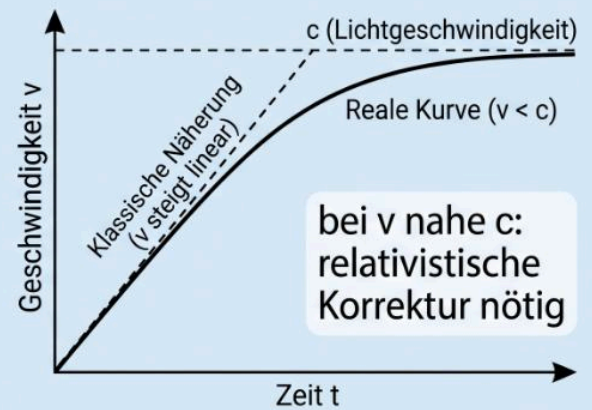
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Ladungen in Feldern > Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld

Linearbeschleuniger modellieren

Klassische Modellierung (Beschleunigung im Spalt)



Übergang zur relativistischen Korrektur



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Beschleunigerketten klassisch modellieren und den Übergang zu relativistischen Korrekturen bei sehr hohen Geschwindigkeiten begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linearbeschleuniger und Relativitätsgrenze](#) 72ee642f-7574-

517e-abd6-17d699b05af6

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-

9230-5751-832b-5b0b5cf14605

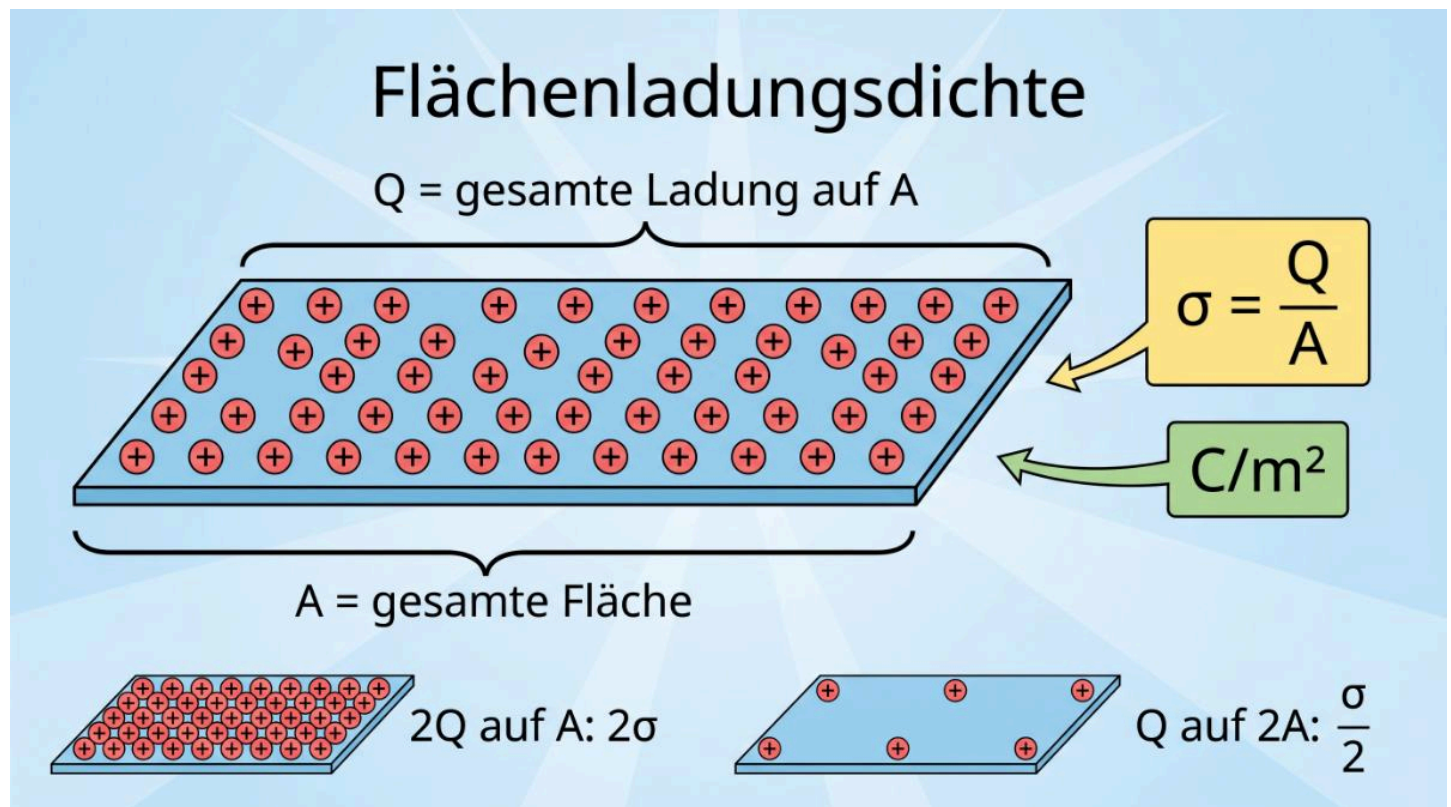
[Exkurs: Relativistische Massenzunahme](#)

(Linearbeschleuniger) 8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

Flächenladungsdichte nutzen

Lernziel-ID e3bce51c-cfeb-4706-b95e-a22b76e7dd73

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Flächenladungsdichte als Ladung pro Fläche definieren und sie zur Beschreibung geladener Platten im Kondensatormodell verwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Plattenkondensatorfeld über Flächenladungsdichte herleiten

38e0ff49-f132-44c8-b17a-73dada5344db

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

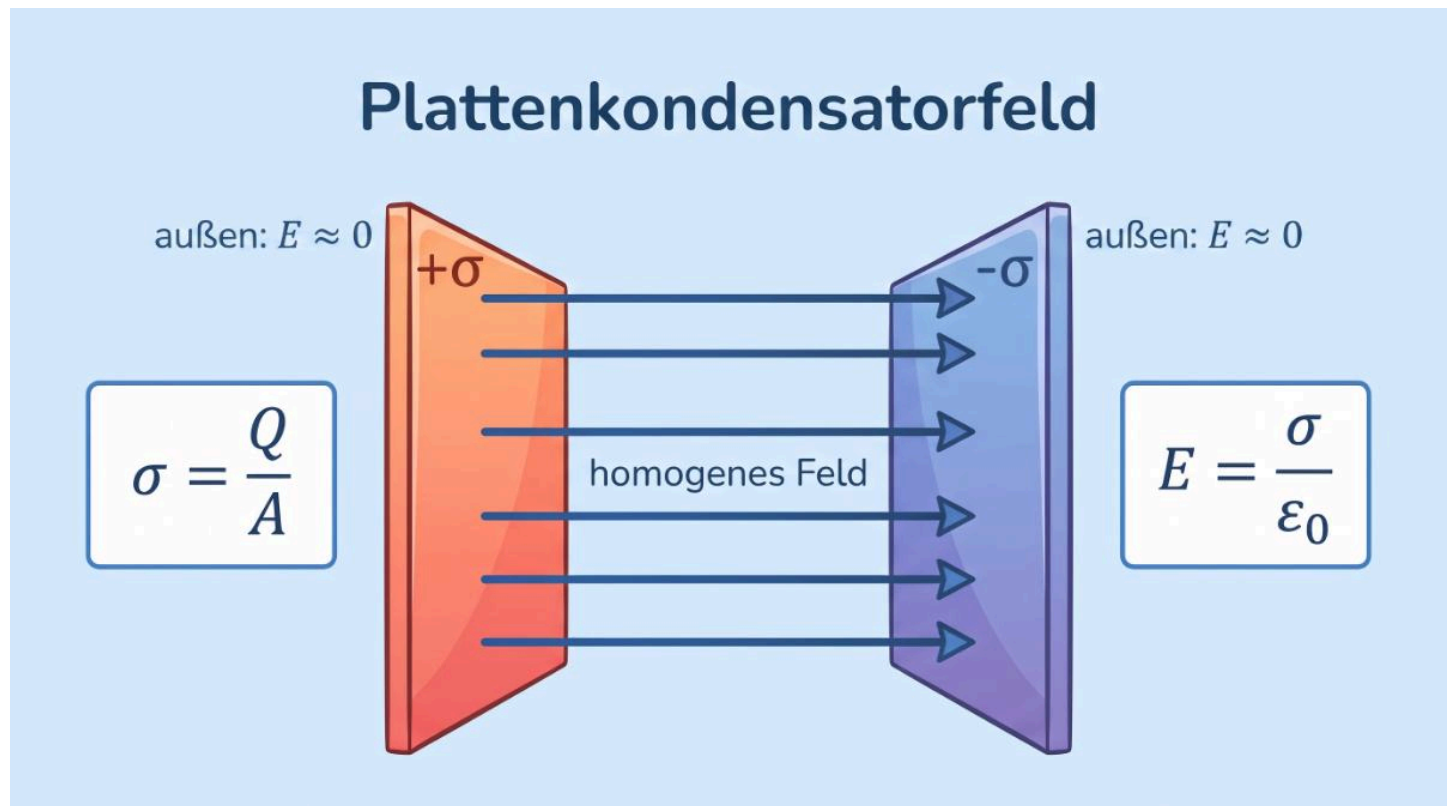
[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-552a1d8e92ca [Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-ab12-5c5a-8897-2c88fc64147c

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Plattenkondensatorfeld über Flächenladungsdichte herleiten

Lernziel-ID 38e0ff49-f132-44c8-b17a-73dada5344db

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen Flächenladungsdichte und elektrischer Feldstärke im Plattenkondensator mathematisch herleiten und die Modellannahmen benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 1

Flächenladungsdichte nutzen

e3bce51c-cfeb-4706-b95e-a22b76e7dd73

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen

Lernziel-ID e19fccd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Potenziale und Äquipotentiallinien eines Dipolfeldes experimentell oder in einer Simulation untersuchen und erklären, wie ein zeitlich veränderliches Dipolmodell des Herzens mit den zwischen Oberflächenelektroden gemessenen EKG-Potenzialdifferenzen zusammenhängt und wo die Grenzen dieser Näherung liegen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Elektrisches Potenzial berechnen
2622bef1-bdbc-504e-b468-b600b2ca3ed8

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten](#) f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären

Lernziel-ID 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

[Physik](#) > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie spannungsabhängige Natrium- und Kaliumkanäle das Aktionspotential an Ranvier-Schnürringen regenerieren und wie die elektrischen Eigenschaften der myelinisierten Membran die schnelle passive Ausbreitung zwischen den Schnürringen ermöglichen, und dabei passive Ausbreitung von aktiver Regeneration unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren

db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen

0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

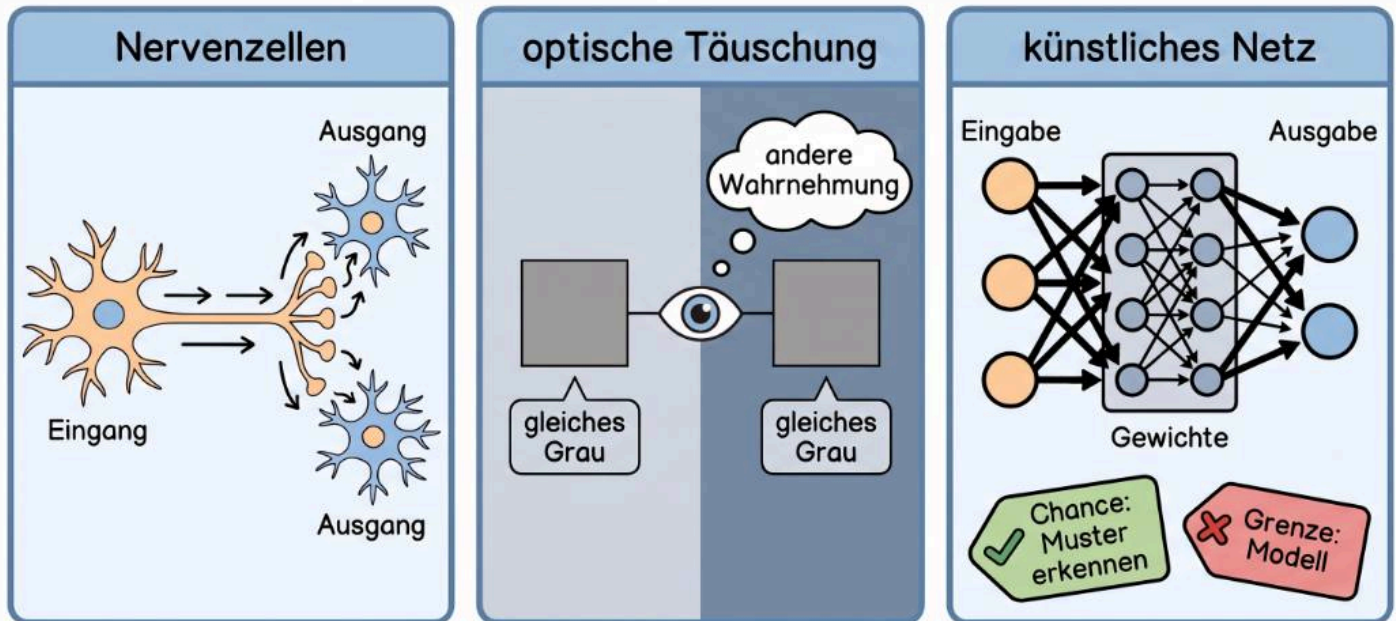
[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#) 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Biologische und künstliche neuronale Verschaltungen mit einem gemeinsamen Modell vergleichen

Lernziel-ID 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Nervennetze und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in gegebenen Diagrammen erregende und hemmende Verknüpfungen als gewichtete Beiträge zu einer Ausgabe deuten, dieses Verschaltungsmodell auf eine optische Täuschung und ein einfaches künstliches neuronales Netz übertragen und die Grenzen der Analogie benennen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc